

中学3年
数学

1章 多項式 3節 式の計算の利用

式の計算の利用 ①

月 日

名前

ポイント 式の利用のしかた

- 計算のくふう 数を $50+2$ 、 $100-2$ のように見て、乗法公式で展開します。 a^2-b^2 の形は、 $(a+b)(a-b)$ に因数分解すると計算が楽になります。
- 式の値 数を代入する前に、展開や因数分解で式を簡単にします。 $x+y$ や xy の値が分かっているときは、その形をつくります。
- 証明の進め方 整数を文字で表し、式を計算して、倍数や平方の形にまとめ、結論を言い切ります。連続する整数は n 、 $n+1$ 、奇数は $2n+1$ と表します。

1 乗法公式や因数分解を使って、次の計算をなさい。

計算のくふう

(1) 52^2

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 98^2

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 102×105

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $63^2 - 37^2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 式を変形してから、次の式の値を求めなさい。

式の値

(1) $x=97$ のとき、 x^2+6x+9 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $a=58$ 、 $b=42$ のとき、 a^2-b^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x+y=7$ 、 $xy=10$ のとき、 x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x-y=4$ 、 $xy=-3$ のとき、 x^2+y^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学3年 数学	1章 多項式 3節 式の計算の利用	月 日
	式の計算の利用 ①（うら）	名前

3 n を整数として、次のことがらを文字式を使って証明しなさい。

文字式を使った証明

- (1) 連続する2つの整数で、大きいほうの2乗から小さいほうの2乗をひいた差は、もとの2つの整数の和に等しくなります。
- (2) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、両端の数の積に等しくなります。

- (3) 連続する2つの偶数の積に1を加えた数は、その2つの偶数の間にある奇数の2乗に等しくなります。
- (4) 連続する2つの奇数で、大きいほうの2乗から小さいほうの2乗をひいた差は、8の倍数になります。